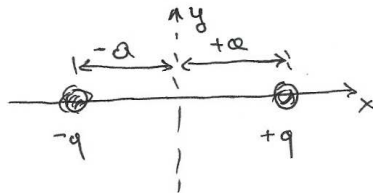
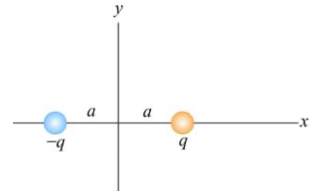


ΦΥΣ. 112

2^ο ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Προθεσμία 25.09.2026

1. Να βρεθεί το ηλεκτρικό δυναμικό $V(x)$ σε ένα τυχαίο σημείο στο άξονα στον οποίο βρίσκονται δύο ίσα και αντίθετα σημειακά φορτία που έχουν απόσταση $2a$ μεταξύ τους όπως φαίνεται στο σχήμα. Να σχεδιάσετε επίσης τη συνάρτηση $V(x)/V_0$ όπου $V_0 = q/4\pi\epsilon_0$.



Το ηλεκτρικό δυναμικό θα το βρούμε με την εφαρμογή της αρχής της επαλληλίας.

Σε ένα σημείο πάνω στον x -άξονα θα έχουμε:

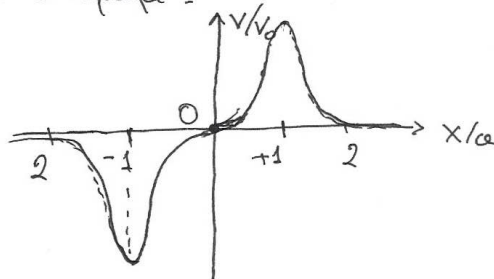
$$V(x) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{|x-a|} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{(-q)}{|x+a|} \Rightarrow V(x) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{|x-a|} - \frac{1}{|x+a|} \right]$$

Βγαίνουμε την απόσταση a κοινό παράγοντα οπότε θα πάρουμε:

$$V(x) = \left(\frac{q}{4\pi\epsilon_0 a} \right) \left[\frac{1}{\left| \frac{x}{a} - 1 \right|} - \frac{1}{\left| \frac{x}{a} + 1 \right|} \right] \Rightarrow V(x) = V_0 \left[\frac{1}{\left| \frac{x}{a} - 1 \right|} - \frac{1}{\left| \frac{x}{a} + 1 \right|} \right]$$

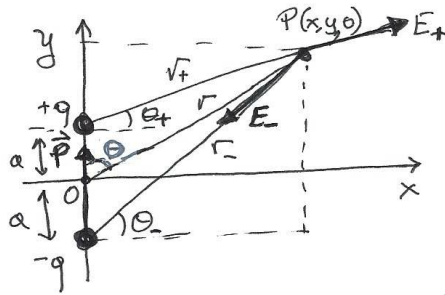
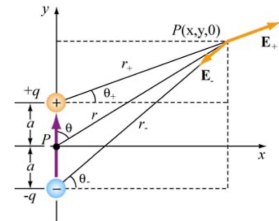
Αν κάνουμε το γράφημα του λόγου $\frac{V(x)}{V_0}$ σωπαίνει του $\frac{x}{a}$

Θα πάρουμε:



Το δυναμικό απειρίζεται για $\frac{x}{a} = \pm 1$ όπου βρίσκονται τα δύο φορτία.

2. Θεωρήστε το ηλεκτρικό δίπολο του διπλανού σχήματος το οποίο είναι προσανατολισμένο κατά μήκος του y -άξονα. Βρείτε το ηλεκτρικό δυναμικό V σε ένα σημείο P το οποίο βρίσκεται στο επίπεδο x - y και χρησιμοποιήστε το δυναμικό V για να υπολογίσετε το ηλεκτρικό πεδίο $\vec{E}$ στο σημείο αυτό. Υπόδειξη: Θα πρέπει να θεωρήσετε το όριο $r \gg a$ για να καταλήξετε σε μια σχέση ανάλογη με αυτή του 1^{ης} κατ'όικον εργασίας και κατόπιν να γράψετε τον τελεστή $\vec{\nabla}$ σε σφαιρικές συντεταγμένες.



Χρησιμοποιώντας την αρχή της
επιβαλλόμενης Δο έχουμε:

$$V = \sum_{i=1}^2 V_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{r_+} - \frac{q}{r_-} \right) \text{ όπου}$$

$$r_{\pm}^2 = r^2 \pm a^2 \mp 2ra \cos\theta$$

Αν πάρουμε το όριο όπου $r \gg a$, τότε (από το διωνυμικό ανάπτυγμα)

$$\frac{1}{r_{\pm}} = \frac{1}{r} \left[1 + (\pm a/r) \mp 2(a/r) \cos\theta \right]^{-1/2} \approx \frac{1}{r} \left[1 - \frac{1}{2} (\pm a/r) \pm \frac{3}{8} (a/r)^2 \mp (a/r) \cos\theta + \dots \right]$$

Επομένως το δυναμικό του διπόλου μπορεί να προσεγγιστεί ως:

$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} \left[1 - \frac{1}{2} (a/r) + (a/r) \cos\theta - 1 + \frac{1}{2} (a/r) + (a/r) \cos\theta + \dots \right] \Rightarrow$$

$$\Rightarrow V \approx \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} \frac{2a \cos\theta}{r} \Rightarrow V \approx \frac{p \cos\theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} \Rightarrow \boxed{V \approx \frac{\vec{p} \cdot \hat{r}}{4\pi\epsilon_0 r^2}} \quad \vec{p} = 2aq\hat{j}$$

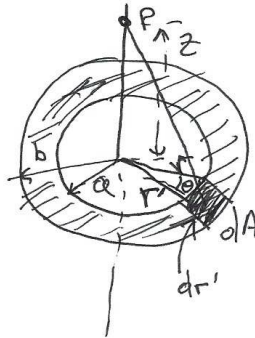
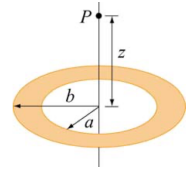
Σε σφαιρικές συντεταγμένες ο τελεστής στις μετρήσεις $\vec{\nabla}$ γράφεται ως:

$$\vec{\nabla} = \frac{\partial}{\partial r} \hat{r} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \hat{\theta} + \frac{1}{r \sin\theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \hat{\phi}$$

Επειδή το δυναμικό είναι συνάρτηση των r και θ , το ηλεκτρικό πεδίο θα έχει συνιστώσες στην διεύθυνση των $\hat{r}$ και $\hat{\theta}$. Χρησιμοποιώντας τον ορισμό:

$$\vec{E} = -\vec{\nabla} V \text{ θα πάρουμε: } \boxed{E_r = -\frac{\partial V}{\partial r} = \frac{p \cos\theta}{2\pi\epsilon_0 r^3}} \text{ και } \boxed{E_{\theta} = -\frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial \theta} = \frac{p \sin\theta}{4\pi\epsilon_0 r^3}} \text{ και } \boxed{E_{\phi} = 0}$$

3. Θεωρήστε τον κυκλικό δακτύλιο του σχήματος που είναι φορτισμένος με φορτίο Q και έχει ομοιόμορφη επιφανειακή πυκνότητα φορτίου, σ . Βρείτε το δυναμικό σε ένα σημείο P στον άξονα συμμετρίας που περνά από το κέντρο του και είναι κάθετος στο επίπεδο του δακτυλίου.



Θεωρούμε ένα μικρό διαφορικό τμήμα του δακτυλίου dA , το οποίο βρίσκεται σε απόσταση r από το σημείο P . Το φορτίο που βρίσκεται στο τμήμα αυτό

θα είναι: $dq = \sigma dA = \sigma(r'd\theta)dr'$

Η συνεισφορά του στο ηλεκροστατικό δυναμικό στο P είναι:

$$dV = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sigma r' dr' d\theta}{\sqrt{r'^2 + z^2}}$$

Ολοκληρώνοντας ως προς όλο τον δακτύλιο θα δώσει:

$$V = \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0} \int_a^b \int_0^{2\pi} \frac{r' dr' d\theta}{\sqrt{r'^2 + z^2}} = \frac{2\pi\sigma}{4\pi\epsilon_0} \int_a^b \frac{r' ds}{\sqrt{r'^2 + z^2}} \Rightarrow V = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[\sqrt{b^2 + z^2} - \sqrt{a^2 + z^2} \right]$$

όπου χρησιμοποιήσαμε το ολοκλήρωμα $\int \frac{s ds}{\sqrt{s^2 + z^2}} = \sqrt{s^2 + z^2}$

Στο όριο $a \rightarrow 0$ και $b \rightarrow R$ το δακτύλιο παίρνει την μορφή: $V = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[\sqrt{R^2 + z^2} - |z| \right]$

που εμφανίζει με το αποτέλεσμα που είχαμε για ένα κυκλικό δίσκο ακτίνας R

4. Μία λεπτή ράβδος είναι τοποθετημένη κατά μήκος του z -άξονα και καταλαμβάνει τη θέση από $z = -d$ έως $z = d$. Η ράβδος είναι φορτισμένη με φορτίο $+Q$ το οποίο είναι ομοιόμορφα κατανομημένο σε όλο το μήκος της $2d$ και η γραμμική πυκνότητα φορτίου είναι $\lambda = Q/2d$.
- (α) Υπολογίστε το ηλεκτρικό δυναμικό, V , σε ένα σημείο P που βρίσκεται σε απόσταση $z > d$ στον z -άξονα.
- (β) Βρείτε την μεταβολή στην δυναμική ενέργεια όταν ένα ηλεκτρόνιο μετακινείται από τη θέση $z = 4d$ στη θέση $z = 3d$.
- (γ) Αν το ηλεκτρόνιο ξεκινά από το σημείο $z = 4d$ από την κατάσταση ηρεμίας, βρείτε την ταχύτητά του στο σημείο $z = 3d$.

(α) Έστω ότι το δυναμικό στο άπειρο είναι μηδέν $V(r=\infty) = 0$.

Θεωρούμε ένα απειροστικό τμήμα φορτίου $dq = \lambda dz'$ το οποίο είναι τοποθετημένο σε απόσταση z' κατά μήκος του z -άξονα. Η συνεισφορά του στο δυναμικό σε ένα σημείο $z > d$ θα είναι: $dV = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dz'}{z-z'}$

Ολοκληρώνουμε ως προς όλο το μήκος της ράβδου και έχουμε:

$$V(z) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{-d}^{z-d} \frac{dz'}{z-z'} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \ln\left(\frac{z+d}{z-d}\right)$$

(β) Χρησιμοποιούμε το αποτέλεσμα από το (α) για να βρούμε το δυναμικό στο $z = 4d$:

$$V(z=4d) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \ln\left(\frac{4d+d}{4d-d}\right) \Rightarrow V(z=4d) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \ln\left(\frac{5}{3}\right)$$

Με παρόμοιο τρόπο βρίσκουμε το ηλεκτρικό δυναμικό για $z = 3d$

$$V(z=3d) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \ln\left(\frac{4}{2}\right) \Rightarrow V(z=3d) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \ln(2)$$

Η διαφορά του ηλεκτροστατικού δυναμικού στα δύο σημεία θα είναι:

$$\Delta V = V(z=3d) - V(z=4d) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \ln\left(\frac{6}{5}\right) > 0$$

Εφόσον η διαφορά δυναμικού ΔV ισούται με την μεταβολή στην δυναμική ενέργεια ανά μονάδα φορτίου, θα έχουμε: $\Delta V = q \Delta V = -\frac{1e \cdot 1}{4\pi\epsilon_0} \ln\left(\frac{6}{5}\right) < 0$

όπου $q = -e$ ο φορτίο του ηλεκτρονίου.

(γ) Αν το ηλεκτρόνιο βρεθεί από την ηρεμία σε διατ $Z=4d$, τότε η μεταβολή στην κινητική ενέργεια είναι $\Delta K = \frac{1}{2} m v_f^2$

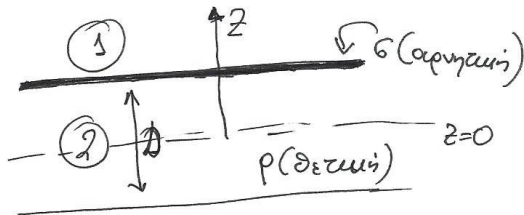
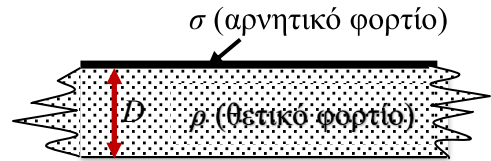
Από διατήρηση της ενέργειας, η μεταβολή στην κινητική ενέργεια ισούται με το μέτρο της μεταβολής της δυναμικής ενέργειας:

$$\Delta K = -\Delta U \Rightarrow \Delta K = + \frac{|e|\hbar}{4\pi\epsilon_0} \ln\left(\frac{6}{5}\right) > 0.$$

Επομένως, το μέτρο της ταχύτητας στο $Z=3d$ θα είναι:

$$\frac{1}{2} m v_f^2 = \frac{|e|\hbar}{4\pi\epsilon_0} \ln\left(\frac{6}{5}\right) \Rightarrow \boxed{v_f^{Z=3d} = \sqrt{\frac{|e|\hbar}{m 4\pi\epsilon_0} \ln\left(\frac{6}{5}\right)}}$$

5. Θεωρήστε ότι σας δίνεται ένα μη αγώγιμο επίπεδο φύλλο απείρων διαστάσεων και αμελητέου πάχους, που είναι φορτισμένο αρνητικά και παρουσιάζει επιφανειακή πυκνότητα φορτίου σ , και δίπλα σε αυτό υπάρχει ένα απείρου μήκους κιβώτιο πάχους D με θετική πυκνότητα φορτίου ρ , κατανομημένη ομοιόμορφα σε όλον τον όγκο του. Υπολογίστε την διεύθυνση και μέτρο του ηλεκτρικού πεδίου (α) Πάνω από το αρνητικά φορτισμένο φύλλο, (β) κάτω από το θετικά φορτισμένο κιβώτιο, (γ) Στο εσωτερικό του κιβωτίου. (δ) Σχεδιάστε το ηλεκτρικό πεδίο $\vec{E}$ συναρτήσει της απόστασης, z , από το αρνητικά φορτισμένο φύλλο.



Θεωρούμε ότι ο z -αξονας είναι κάθετος στο κιβώτιο. Θεωρούμε ακόμα ότι $z=0$ είναι στο μέσο της απόστασης των δύο επιφανειών.

Θα υπολογίσουμε τις εξισώσεις για το ηλεκτρικό πεδίο E για τρεις περιοχές:

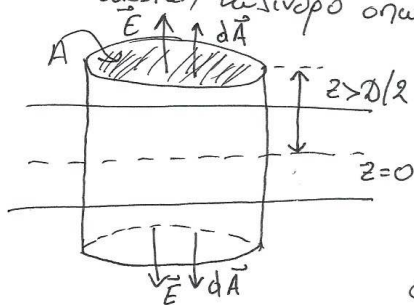
(α) $z > D/2$ (περιοχή 1) (β) $-D/2 < z < D/2$ (περιοχή 2) και (γ) $z < -D/2$ (περιοχή 3).

Ο καλύτερος τρόπος να προσεγγίσουμε τον υπολογισμό, είναι να υπολογίσουμε αρχικά το ηλεκτρικό πεδίο δημιουργώντας μόνο το φύλλο, $\vec{E}_\phi$, το ηλεκτρικό πεδίο μόνο από το φορτισμένο κιβώτιο $\vec{E}_k$ και χρησιμοποιώντας την αρχή της επαλληλίας να βρούμε το συνισταμένο ηλεκτρικό πεδίο, προσθέτοντας το διανυσματικά.

Από τις παραπάνω περιοχές θα έχουμε: Περιοχή 1: $\vec{E}_\phi = + \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{z}$ (1)

Περιοχή 2 & 3: $\vec{E}_\phi = - \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{z}$ (2)

Για τον υπολογισμό του ηλεκτρικού πεδίου από το κιβώτιο, θεωρούμε τον Gauss'ian κύλινδρο όπως στο σχήμα. Η πάνω βάση του είναι σε απόσταση $z > D/2$ πάνω από το επίπεδο $z=0$, ενώ η κάτω επιφάνεια βρίσκεται στην ίδια απόσταση κάτω από το επίπεδο $z=0$. Λόγω συμμετρίας το ηλεκτρικό πεδίο $\vec{E}$ στην πάνω βάση είναι ίσο με



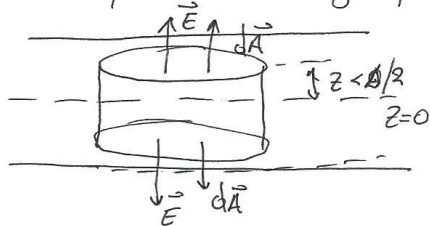
αντίθετο με το ηλεκτρικό πεδίο στην μέση βάση του κυλίνδρου.

Το φορτίο το οποίο περιλαμβάνεται στην κυλινδρική επιφάνεια Γαους θα είναι $Q = \rho DA$. Επομένως από τον νόμο του Γαους έχουμε:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0} \Rightarrow 2EA = \rho DA / \epsilon_0 \Rightarrow \boxed{E = \frac{\rho D}{2\epsilon_0}} \text{ ανεξάρτητα από } z$$

Η τελευταία σχέση δίνει το ηλεκτρικό πεδίο έξω από τον κύβισο.

Θα πρέπει να υπολογίσουμε το ηλεκτρικό πεδίο στο εσωτερικό του κυλίνδρου.



Θεωρούμε και πάλι την επιφάνεια Γαους του κυλίνδρου όπως στο διηλεκτικό σχήμα.

Ακριβώς ίδια περίπτωση όπως και προηγουμένως αλλά τώρα $z < D/2$.

Το συνολικό ύψος του κυλίνδρου είναι $2z$.

και το φορτίο το οποίο περιέχεται στην επιφάνεια Γαους θα είναι τώρα:

$$Q_{\text{enc}} = \rho(2z)A. \text{ Επομένως: } \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0} \Rightarrow 2EA = \frac{2z\rho A}{\epsilon_0} \Rightarrow \boxed{E = \frac{\rho z}{\epsilon_0}} \text{ ανεξάρτητα από } z$$

Επομένως για τον κύβισο έχουμε:

$$\text{Περίωχη 1: } \vec{E}_k = + \frac{\rho D}{2\epsilon_0} \hat{z}$$

$$\text{Περίωχη 2: } \vec{E}_k = + \frac{\rho z}{\epsilon_0} \hat{z}$$

$$\text{Περίωχη 3: } \vec{E}_k = - \frac{\rho D}{2\epsilon_0} \hat{z}$$

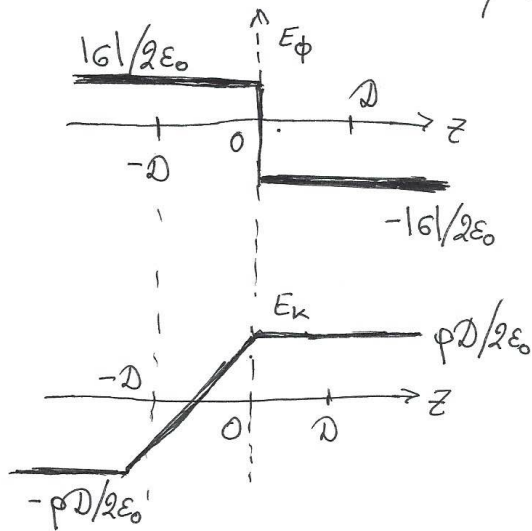
Αθροίζοντας Συμμετρικά τις συνιστώσες θα πάρουμε:

$$(a) \text{ Περίωχη 1: } (z > D/2) : \vec{E} = \frac{(\rho D + \epsilon)}{2\epsilon_0} \hat{z}$$

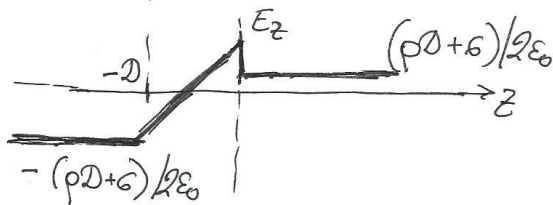
$$(b) \text{ Περίωχη 2: } (-D/2 < z < D/2) : \vec{E} = \left[\frac{\rho z}{\epsilon_0} - \frac{\epsilon}{2\epsilon_0} \right] \hat{z}$$

$$(c) \text{ Περίωχη 3: } (z < -D/2) : \vec{E} = - \frac{(\rho D + \epsilon)}{2\epsilon_0} \hat{z}$$

(δ) Θα σχεδιάσουμε το ηλεκτρικό πεδίο $\vec{E}_\phi$ και το $\vec{E}_\kappa$ ξεχωριστά:
(σ είναι αρνητική).

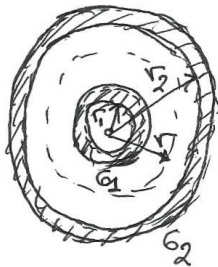


Αθροίζοντας τις συνιστώσες και υποθέτοντας ότι: $\rho D > |\sigma|$



Όπως παρατηρούμε, το ηλεκτρικό πεδίο όταν διαπερνά το φύλλο ή οποιαδήποτε επίπεδη επιφάνεια παρουσιάζει ασυνέχεια, με ένα "πηδίο" στο μέτρο του ίσο με σ/ϵ_0

6. Δύο λεπτά ομόκεντρα σφαιρικά κελύφη ακτίνας r_1 και r_2 ($r_1 < r_2$) είναι φορτισμένα και περιέχουν ίδιου πρόσημου ομοιόμορφη επιφανειακή πυκνότητα φορτίου σ_1 και σ_2 αντίστοιχα, όπως φαίνεται στο σχήμα. Υπολογίστε το ηλεκτρικό πεδίο (α) $0 < r < r_1$ (β) $r_1 < r < r_2$ και (γ) $r > r_2$. (δ) Βρείτε την συνθήκη για την οποία $E = 0$ για $r > r_2$. (ε) Βρείτε την συνθήκη για την οποία $E = 0$ για $r_1 < r < r_2$. Θεωρήστε αμελητέο το πάχος των σφαιρικών κελυφών.



Από τη συμμετρία του προβλήματος, θα μπορούσαμε αμέσως να υπερέαυξουμε ότι το ηλεκτρικό πεδίο είναι ακτινική διεύθυνση, και ότι είναι ανεξάρτητο μόνο του r .

Θεωρούμε ως επιφάνεια Γαουss έναν σφαιρικό φλοιό ομόκεντρο με τα σφαιρικά φλοιούς, και με ακτίνα r στην περιοχή όπου θα θέλαμε να προσδιορίσουμε το ηλεκτρικό πεδίο. Σύμφωνα με τον νόμο του Γαουss, θα έχουμε:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = Q_{\text{enc}} / \epsilon_0 \Rightarrow 4\pi r^2 E = Q_{\text{enc}} / \epsilon_0$$

(α) Στην περιοχή όπου $r < r_1$, $Q_{\text{enc}} = 0 \Rightarrow \vec{E} = \vec{0}$.

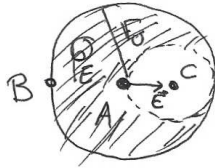
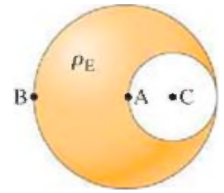
(β) Στην περιοχή όπου $r_1 < r < r_2$, $Q_{\text{enc}} = 4\pi r_1^2 \sigma_1 \Rightarrow \vec{E} = \frac{\sigma_1}{\epsilon_0} \left(\frac{r_1}{r} \right)^2 \hat{r}$

(γ) Στην περιοχή όπου $r > r_2$, $Q_{\text{enc}} = 4\pi (r_1^2 \sigma_1 + r_2^2 \sigma_2) \Rightarrow \vec{E} = \frac{(r_1^2 \sigma_1 + r_2^2 \sigma_2)}{\epsilon_0 r^2} \hat{r}$

(δ) Το ηλεκτρικό πεδίο θα είναι $\vec{E} = \vec{0}$ αν $r_1^2 \sigma_1 = -r_2^2 \sigma_2$. Αυτό ισοδυναμεί με να έχουμε τους δύο σφαιρικούς φλοιούς με ίσα και αντίθετα φορτία

(ε) $\vec{E} = \vec{0}$ για $r_1 < r < r_2$ είναι δυνατόν μόνο αν $\sigma_1 = 0$, ανεξάρτητα της τιμής της σ_2 .

7. Μία σφαίρα ακτίνας r_0 έχει ομοιόμορφη πυκνότητα φορτίου ρ_E . Μία σφαιρική κοιλότητα ακτίνας $r_0/2$ δημιουργείται στο εσωτερικό της σφαίρας και αφήνεται κενή όπως φαίνεται στο σχήμα. (α) Ποια είναι η διεύθυνση και το μέτρο του ηλεκτρικού πεδίου στο Α; (β) Ποια είναι η διεύθυνση και το μέτρο του ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο Β; Τα σημεία Α και C συμπίπτουν με τα κέντρα των δύο σφαιρών.



Μπορούμε να θεωρήσουμε την σφαίρα του προβλήματος ως δύο σφαίρες. Η μία με κέντρο το σημείο Α και ακτίνα r_0 και πυκνότητα φορτίου ρ_E . Η δεύτερη σφαίρα έχει ακτίνα $r_0/2$ και πυκνότητα $-\rho_E$ και το κέντρο της είναι το σημείο C.

- (α) Το ηλεκτρικό πεδίο στο σημείο Α (κέντρο της σφαίρας 1) θα δίδεται μόνον από την σφαίρα 1 λόγω συμμετρίας. Εφαρμόζουμε το νόμο του Gauss, θεωρώντας ως επιφάνεια Gauss τη σφαιρική επιφάνεια με κέντρο το C και ακτίνα $r_0/2$.

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{enc}}{\epsilon_0} \Rightarrow E \cdot 4\pi \left(\frac{1}{2}r_0\right)^2 = \frac{(-\rho_E) \frac{4}{3}\pi \left(\frac{r_0}{2}\right)^3}{\epsilon_0} \Rightarrow \boxed{E = -\frac{\rho_E r_0}{6\epsilon_0}}$$

Εφόσον το ηλεκτρικό πεδίο έχει κατεύθυνση προς το εσωτερικό της επιφάνειας Gauss θα έχει κατεύθυνση προς τα δεξιά.

- (β) Στο σημείο Β, το ηλεκτρικό πεδίο θα είναι το άθροισμα των ηλεκτρικών πεδίων κάθε σφαίρας. Το ηλεκτρικό πεδίο από την σφαίρα 1 υπολογίζεται θεωρώντας μια επιφάνεια Gauss ακτίνας r_0 και με κέντρο το σημείο Α.

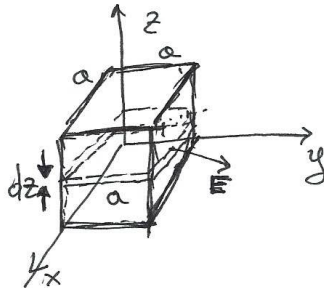
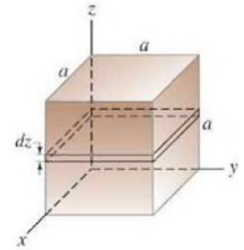
$$\oint \vec{E}_1 \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0} \Rightarrow E_1 \cdot 4\pi r_0^2 = \frac{\frac{4}{3}\pi r_0^3 \rho_E}{\epsilon_0} \Rightarrow \boxed{E_1 = \frac{\rho_E r_0}{3\epsilon_0}} \text{ με κατεύθυνση προς τα αριστερά}$$

Το ηλεκτρικό πεδίο από τη σφαίρα 2 υπολογίζεται θεωρώντας επιφάνεια Gauss με ακτίνα $r = \frac{3}{2}r_0$ και κέντρο το C.

$$\oint \vec{E}_2 \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0} \Rightarrow E_2 \cdot 4\pi \left(\frac{3}{2}r_0\right)^2 = \frac{\frac{4}{3}\pi \left(\frac{1}{2}r_0\right)^3 (-\rho_E)}{\epsilon_0} \Rightarrow \boxed{E_2 = -\frac{\rho_E r_0}{54\epsilon_0}} \text{ με κατεύθυνση προς τα δεξιά}$$

Το συνολικό ηλεκτρικό πεδίο: $E = \frac{\rho_E r_0}{3\epsilon_0} - \frac{\rho_E r_0}{54\epsilon_0} \Rightarrow \boxed{E = +\frac{17\rho_E r_0}{54\epsilon_0}}$ με κατεύθυνση προς τα αριστερά

8. Στον όγκο ενός κύβου πλευράς $a = 0.7m$, το ηλεκτρικό πεδίο δίνεται από την ακόλουθη σχέση: $\vec{E} = E_0 \left(1 + \frac{z}{a}\right) \hat{i} + E_0 \left(\frac{z}{a}\right) \hat{j}$, όπου $E_0 = 0.125 N/C$. Ο κύβος έχει τις πλευρές του παράλληλα με τους άξονες συντεταγμένων όπως φαίνεται στο σχήμα. Υπολογίστε το συνολικό φορτίο στο εσωτερικό του κύβου.



Το ηλεκτρικό πεδίο έχει μόνο x και y συνιστώσες λόγω της σχέσης. Επομένως δεν θα υπάρχει ροή ηλεκτρικών γραμμών από την πάνω και κάτω επιφάνεια του κύβου. Για τις άλλες επιφάνειες, θεωρούμε μια οριζόντια λεκίδα πάχους dz και μήκους a , ως το απειροστό επιφανειακό να ολοκληρωθεί στην ροή. Η ολοκλήρωση προσδιορίζει το περιεχόμενο φορτίο.

Για την λεκίδα στο $x=a$, η ροή θα είναι:

$$\phi_{x=a} = \int \vec{E} \cdot d\vec{A} = \int_0^a \left[E_0 \left(1 + \frac{z}{a}\right) \hat{i} + E_0 \left(\frac{z}{a}\right) \hat{j} \right] \cdot (a dz \hat{i}) = \int_0^a E_0 a \left(1 + \frac{z}{a}\right) dz \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \phi_{x=a} = E_0 a \left(z + \frac{z^2}{2a} \right) \Big|_0^a \Rightarrow \boxed{\phi_{x=a} = \frac{3}{2} E_0 a^2} \quad (1)$$

$$\phi_{x=0} = \int \vec{E} \cdot d\vec{A} = \int_0^a \left[E_0 \left(1 + \frac{z}{a}\right) \hat{i} + E_0 \left(\frac{z}{a}\right) \hat{j} \right] \cdot (-a dz \hat{i}) \Rightarrow \boxed{\phi_{x=0} = -\frac{3}{2} E_0 a^2} \quad (2)$$

$$\phi_{y=a} = \int \vec{E} \cdot d\vec{A} = \int_0^a \left[E_0 \left(1 + \frac{z}{a}\right) \hat{i} + E_0 \left(\frac{z}{a}\right) \hat{j} \right] \cdot (a dz \hat{j}) \Rightarrow \phi_{y=a} = E_0 a \int_0^a \left(\frac{z}{a}\right) dz = E_0 a \left(\frac{z^2}{2a}\right) \Big|_0^a$$

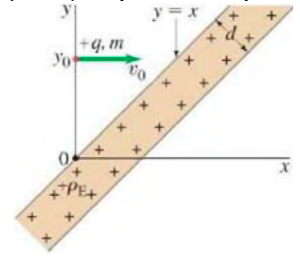
$$\Rightarrow \boxed{\phi_{y=a} = \frac{1}{2} E_0 a^2} \quad (3)$$

$$\phi_{y=0} = \int \vec{E} \cdot d\vec{A} = \int_0^a \left[E_0 \left(1 + \frac{z}{a}\right) \hat{i} + E_0 \left(\frac{z}{a}\right) \hat{j} \right] \cdot (-a dz \hat{j}) \Rightarrow \boxed{\phi_{y=0} = -\frac{1}{2} E_0 a^2} \quad (4)$$

$$\text{Από } (1) + (2) + (3) + (4) \Rightarrow \phi = \frac{3}{2} E_0 a^2 - \frac{3}{2} E_0 a^2 + \frac{1}{2} E_0 a^2 - \frac{1}{2} E_0 a^2 = 0$$

Άρα από την πάνω και κάτω επιφάνεια είναι επίσης $\phi = 0$. Επομένως $\phi_a = 0$ και το φορτίο που περιλαμβάνεται στο εσωτερικό του κύβου θα είναι $\boxed{Q = 0}$.

9. Ένα απείρων διαστάσεων μη αγώγιμο κιβώτιο έχει πάχος d και ομοιογενή πυκνότητα φορτίου στον όγκο του ίση με $+\rho_E$. (α) Δείξτε ότι έξω από το κιβώτιο υπάρχει ομοιογενές ηλεκτρικό πεδίο. Προσδιορίστε το μέτρο του και τη διεύθυνσή του ως προς την επιφάνεια του κιβωτίου. (β) Το κιβώτιο προσανατολίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε μια από τις επιφανείες του ταυτίζεται με την ευθεία $x=y$ όπως φαίνεται στο σχήμα. Την χρονική στιγμή $t = 0$, ένα σωματίδιο αμελητέων διαστάσεων μάζας m και φορτίου $+q$ βρίσκεται στη θέση $\vec{r} = +y_0\hat{j}$ και έχει ταχύτητα $\vec{v} = v_0\hat{i}$. Δείξτε ότι αν το μέτρο της αρχικής ταχύτητας είναι $v_0 \geq \sqrt{\sqrt{2}qy_0\rho_E d/\epsilon_0 m}$ τότε το σωματίδιο θα συγκρουστεί με την επιφάνεια του κιβωτίου. Αγνοήστε την βαρύτητα.



(α) Θεωρούμε ως επιφάνεια Γαους, μια κυλινδρική επιφάνεια με τις βάσεις της παράλληλες προς το κιβώτιο και ισοπέχουσες από αυτό. Λόγω ομοιογένειας το ηλεκτρικό πεδίο θα πρέπει να έχει κατεύθυνση κάθετη στις δύο βάσεις της κυλινδρικής επιφάνειας και φε φορά αποφαυριόμενη από το κιβώτιο. Δεν αποτελείμα, δεν υπάρχει ροή από την κυλινδρική επιφάνεια.

Η ροή επομένως θα είναι: $\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = 2EA$

Το φορτίο που περιβάλλεται από την επιφάνεια Γαους, είναι η πυκνότητα φορτίου του κιβωτίου επί τον όγκο που περιβάλλεται από την επιφάνεια Γαους. $Q_{EG} = \rho_E (Ad)$

Επομένως η εφαρμογή του νόμου του Γαους, δίνει: $\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{EG}}{\epsilon_0} \Rightarrow 2EA = \frac{\rho_E Ad}{\epsilon_0}$
 $\Rightarrow \boxed{E = \frac{\rho_E d}{2\epsilon_0}}$ ανεξάρτητο της απόστασης από το κιβώτιο.

(β) Αλλάζοντας το σύστημα συντεταγμένων ώστε οι άξονες να είναι παράλληλοι (z-άξονας) και κάθετος ($\hat{r}$) στο κιβώτιο, το σωματίδιο θα κινηθεί στο κιβώτιο αν η αρχική κάθετη συνιστώσα της ταχύτητάς του είναι αρνητική ώστε το σωματίδιο να φτάσει στο κιβώτιο πριν η επιτάχυνση ελαττώσει την ταχύτητά του στο μηδέν. Στο νέο σύστημα συντεταγμένων οι άξονες έχουν στραφεί κατά 45° .

$$\vec{r}_0 = y_0 \cos(45^\circ) \hat{r} + y_0 \sin(45^\circ) \hat{z} \Rightarrow \boxed{\vec{r}_0 = \frac{y_0}{\sqrt{2}} \hat{r} + \frac{y_0}{\sqrt{2}} \hat{z}}$$

$$\vec{V}_0 = -V_0 \sin(45^\circ) \hat{r} + V_0 \cos(45^\circ) \hat{z} \Rightarrow \boxed{\vec{V}_0 = -\frac{V_0}{\sqrt{2}} \hat{r} + \frac{V_0}{\sqrt{2}} \hat{z}}$$

Η επιτάχυνση είναι: $\vec{a} = \frac{q\vec{E}}{m} \Rightarrow \vec{a} = \frac{qE}{m} \hat{r}$

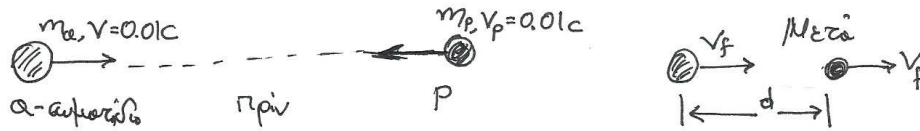
Οι κινητικές συνιστώσες χρησιμοποιούνται στην κινηματική εξίσωση:

$$\begin{aligned} v_f^2 - v_i^2 &= 2a \cdot \Delta s \Rightarrow v_f^2 - 2a \Delta s = 0 \Rightarrow \frac{v_0^2}{2} - 2a(r-r_0) = 0 \Rightarrow \\ &\Rightarrow \frac{v_0^2}{2} - 2 \frac{q}{m} \left(\frac{\rho_E d}{2\epsilon_0} \right) \left(\frac{y_0}{\sqrt{2}} - 0 \right) = 0 \Rightarrow v_0^2 = \frac{\sqrt{2} q \rho_E d y_0}{m \epsilon_0} \end{aligned}$$

Επομένως η ταχύτητα του σωματιδίου θα είναι μεγαλύτερη από αυτή την ελάχιστη ταχύτητα που βρήκαμε:

$$v \geq \sqrt{\frac{\sqrt{2} q \rho_E d y_0}{m \epsilon_0}}$$

10. Ένα πρωτόνιο μάζας m_p και φορτίου $q_p = +1e$ και ένα α-σωματίδιο alpha ($q_a = +2e$, $m_a = 4m_p$) εκτοξεύονται απευθείας το ένα ως προς το άλλο με αρχική ταχύτητα $v = 0.01c$ (όπου c η ταχύτητα του φωτός) από πολύ μεγάλη απόσταση. Βρείτε την απόστασή τους στο σημείο που πλησιάζουν περισσότερο μεταξύ τους.



Από Διατήρηση της ενέργειας έχουμε: $K_f + U_f = K_i + U_i$

Αρχικά όταν τα σωματίδια είναι πολύ μακριά το ένα από το άλλο $U_i = 0$.

$$\text{και } K_i = \frac{1}{2} m_a v_{ia}^2 + \frac{1}{2} m_p v_{ip}^2$$

Στο σημείο της μικρότερης απόστασης μεταξύ τους: $U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e(q_a)}{d}$

$$\text{και } K_f = \frac{1}{2} m_a v_{fa}^2 + \frac{1}{2} m_p v_{fp}^2$$

Στο σημείο της εγγύτερης απόστασης, τα σωματίδια δεν είναι ακίνητα, γιατί διαφορετικά θα υπήρχε παραβίαση της διατήρησης της ορμής η οποία διατηρείται γιατί δεν υπάρχουν εξωτερικές δυνάμεις που δρουν στο σύστημα των 2 φερμάιων. Στο σημείο της εγγύτερης απόστασης τα σωματίδια κινούνται με την ίδια ταχύτητα $v_{fa} = v_{fp} = v_f$ και επομένως η μεταξύ τους απόσταση σταματάει να αλλάζει.

Η εξίσωση της Διατήρησης της ενέργειας παίρνει την μορφή:

$$\frac{1}{2} (m_p + m_a) v_f^2 + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2e^2}{d} = \frac{1}{2} (m_p + m_a) (0.01c)^2 \quad (A)$$

Η Διατήρηση της ορμής $P_{\text{πριν}} = P_{\text{μετά}} \Rightarrow m_a \vec{v}_{ai} + m_p \vec{v}_{pi} = m_a \vec{v}_{fa} + m_p \vec{v}_{fp} \Rightarrow$

$$\Rightarrow (m_a - m_p) v_i = (m_a + m_p) v_f \Rightarrow v_f = \frac{m_a - m_p}{m_a + m_p} v_i \Rightarrow v_f = \frac{0.01 \cdot 3 \cdot 10^8 (4m_p - m_p)}{4m_p + m_p} \Rightarrow v_f = \frac{3}{5} (0.01c)$$

Αντικαθιστώντας στην (A) και επίσης ως προς d δίνει: $\frac{1}{2} (4m_p + m_p) \left(\frac{3}{5} 0.01c\right)^2 + \frac{2 \cdot 1.6 \cdot 10^{-19}}{d} = \frac{1}{2} (4m_p + m_p) (0.01c)^2$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} (4m_p + m_p) (3 \cdot 10^6 \text{ m/s})^2 = \frac{2 \cdot 1.6 \cdot 10^{-19}}{d} \Rightarrow d = 1.93 \cdot 10^{-14} \text{ m}$$